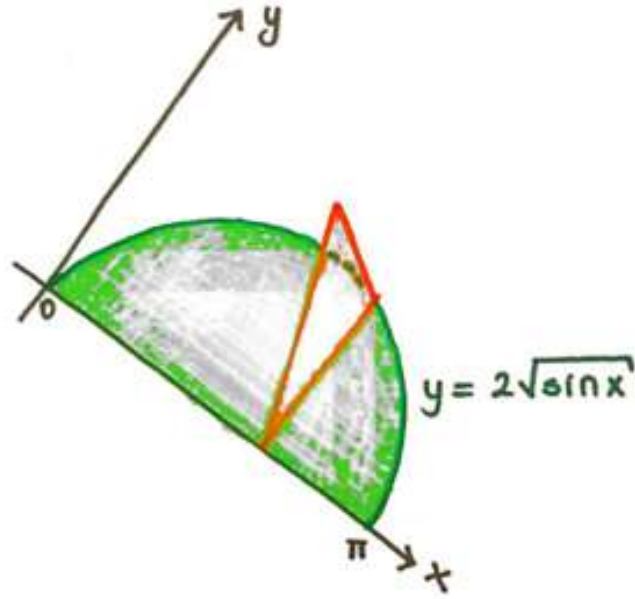


⑥ Bir cismin tabanı $y = 2\sqrt{\sin x}$ eğrisi ile x -ekseni üzerindeki $[0, \pi]$ aralığı arasında kalan bölgedir. x -eksenine dik olan kesitler aşağıdadır, verilen kesitler için cisimlerin hacimlerini bulun.

(a) Tabanları, şekilde gösterildiği gibi, x -ekseninden eğriye kadar giden eşkenar üçgenler.



(b) Tabanları x -ekseninden eğriye kadar giden kareler.

MAT1085 - Thomas Calculus Kitabından Seçilen Çalışma Soruları

1. $x = \tan(\frac{\pi}{4}y)$ eğrisi, y -ekseni ve $y = 1$ doğrusu ile sınırlı bölgenin y -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulun.
2. $y = \sin x \cdot \cos x$ eğrisi ve x -ekseni ile sınırlı bölgenin $[0, \pi/2]$ aralığında x -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulun.
3. $y = e^{-x}$ eğrisi, $y = 0$, $x = 0$ ve $x = 1$ doğruları ile sınırlı bölgenin x -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulun.
4. Birinci bölgede üstten $y = 2$ doğrusu, alttan $y = 2 \sin x$ eğrisi ve soldan y -ekseni ile sınırlı bölgenin $y = 2$ doğrusu etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulun.
5. $y = \sec x$ ve $y = \tan x$ eğrileri ile $x = 0$ ve $x = 1$ doğruları arasında kalan bölgenin x -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulun.
6. Birinci bölgede üstten $y = x^2$, alttan x -ekseni ve sağdan $x = 2$ doğrusu ile sınırlanan bölgenin y -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulun.
7. $y = \sqrt{x}$ eğrisi, $y = 2$ ve $x = 0$ doğruları tarafından sınırlanan bölgenin x -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan hacmi bulun.
8. $y = \sqrt{x}$ eğrisi, $y = 2$ ve $x = 0$ doğruları tarafından sınırlanan bölgenin y -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan hacmi bulun.
9. $y = \sqrt{x}$ eğrisi, $y = 2$ ve $x = 0$ doğruları tarafından sınırlanan bölgenin $y = 2$ doğrusu etrafında döndürülmesiyle oluşan hacmi bulun.
10. $y = \sqrt{x}$ eğrisi, $y = 2$ ve $x = 0$ doğruları tarafından sınırlanan bölgenin $x = 4$ doğrusu etrafında döndürülmesiyle oluşan hacmi bulun.
11. $y = x^{3/2}$ eğrisinin $x = 0$ 'dan $x = 4$ 'e kadar olan uzunluğunu bulun.
12. $x = \left(\frac{y^{3/2}}{3}\right) - y^{1/2}$ eğrisinin $y = 1$ 'den $y = 9$ 'a kadar olan uzunluğunu bulun.
13. $y = \int_0^x \tan t \, dt$ ve $0 \leq x \leq \pi/6$ eğrisinin uzunluğu için bir integral kurun ve eğriyi çizin.
14. Uzunluk integrali $L = \int_1^4 \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} \, dx$ olan ve $(1, 1)$ noktasından geçen bir eğri bulun ve bu eğriden kaç tane olduğunu açıklayın.
15. $y = x^2 - \frac{\ln x}{8}$ eğrisinin $1 \leq x \leq 2$ aralığındaki uzunluğunu bulun.